

Projeto de Filtros IIR para Atenuação de Ruído de Medição em Sinais de Corrente de Planta Industrial

Grupo B9

SEL0615 – Processamento Digital de Sinais

Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Universidade de São Paulo (USP)

São Carlos, SP, Brasil

Resumo—Este trabalho aborda a atenuação do ruído de medição em um sinal de corrente amostrado no ponto de conexão de uma planta industrial com a rede de média tensão. Projetaram-se filtros digitais de resposta infinita ao impulso (IIR) nas quatro aproximações clássicas (Butterworth, Chebyshev tipo I, Chebyshev tipo II e elíptica), realizadas em seções de segunda ordem (SOS) para garantir estabilidade numérica. Uma busca em grade sobre tipo, ordem, frequência de corte e estratégia de filtragem (fase zero *versus* causal) selecionou os parâmetros que minimizam o erro quadrático médio (RMSE) em relação ao sinal de referência, levando em conta o custo computacional associado à ordem. A melhor configuração foi um filtro Chebyshev tipo II de ordem 3 com frequência de corte de 2300 Hz, obtendo RMSE de 0,3207 (redução de 46,2 % em relação ao sinal ruidoso) e ganho de relação sinal-ruído de 5,4 dB. A análise de custo *versus* ordem mostra que ordens superiores a 3 não trazem ganho de qualidade, apenas custo.

Index Terms—Filtros IIR, processamento digital de sinais, RMSE, qualidade de energia, harmônicos, seções de segunda ordem.

I. INTRODUÇÃO

Em instalações industriais é comum a operação de cargas elétricas não lineares, como retificadores, inversores e *drives* de acionamento de motores, que demandam correntes ricas em componentes harmônicas. No início do expediente a planta opera apenas com cargas lineares (RLC) e, em determinados instantes, ocorre o chaveamento das cargas não lineares, alterando o conteúdo espectral da corrente medida.

Um medidor instalado no ponto de conexão registra a corrente de uma das fases a uma taxa de 128 amostras por ciclo. Como a frequência fundamental da rede é 60 Hz, a frequência de amostragem do sistema é

$$f_s = 128 \times 60 \text{ Hz} = 7680 \text{ Hz}. \quad (1)$$

O sinal registrado encontra-se contaminado por ruído de medição. Cabe ao **Grupo B9** projetar e aplicar **filtros IIR** ao sinal ruidoso, de modo a **minimizar o RMSE** em relação ao sinal de referência (sem ruído), testando diferentes ordens e parâmetros e considerando o custo computacional ao dimensionar a ordem do filtro. A rotina deve ser implementada como uma função aplicável a sinais de qualquer comprimento.

Este relatório está organizado da seguinte forma. A Seção II apresenta a fundamentação teórica sobre filtros IIR. A Seção III descreve a metodologia de projeto, busca de parâmetros e avaliação. A Seção IV discute os resultados, e a Seção V conclui o trabalho.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Filtros IIR e Transformação Bilinear

Um filtro IIR é descrito por uma equação de diferenças recursiva [1], cuja função de transferência no domínio z é uma razão de polinômios:

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}. \quad (2)$$

A recursividade (presença de polos) permite obter respostas seletivas com ordens baixas, ao custo de exigir verificação de estabilidade: todos os polos devem estar no interior do círculo unitário, $|p_i| < 1$. O projeto parte de um protótipo analógico passa-baixas, mapeado para o domínio discreto pela *transformação bilinear*

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad (3)$$

que preserva a estabilidade, mas introduz distorção de frequência (*warping*), compensada por pré-distorção (*prewarping*) na frequência de corte. As rotinas utilizadas executam esse procedimento internamente.

B. Aproximações Clássicas

Quatro aproximações clássicas foram consideradas [2], com compromissos distintos entre seletividade, planura e ondulação:

- **Butterworth**: resposta maximamente plana na banda de passagem, sem ondulação; transição suave.
- **Chebyshev tipo I**: ondulação controlada na banda de passagem em troca de transição mais abrupta.
- **Chebyshev tipo II**: banda de passagem plana e ondulação confinada à banda de rejeição, com zeros de transmissão que produzem *notches*.
- **Elíptica**: ondulação em ambas as bandas, oferecendo a maior seletividade para uma dada ordem.

C. Filtragem Causal versus Fase Zero

A filtragem direta (*causal*) introduz atraso de fase dependente da frequência, deformando a forma de onda. Em processamento *offline*, a filtragem de **fase zero** aplica o filtro duas vezes, nos sentidos direto e reverso, cancelando o atraso de fase e dobrando a atenuação efetiva [4]. Ambas as estratégias foram avaliadas: a causal por ser realizável em tempo real e a de fase zero por sua superioridade em aplicações *offline*.

Tabela I
COMPONENTES HARMÔNICAS NA REGIÃO PÓS-CHAVEAMENTO

Harmônica	Frequência (Hz)	Amplitude (A)	% da fundamental
1 ^h (fund.)	60	32,30	100,00
3 ^h	180	0,89	2,76
5 ^h	300	4,29	13,29
7 ^h	420	0,85	2,62
11 ^h	660	1,29	4,01
13 ^h	780	0,54	1,67

D. Realização em Seções de Segunda Ordem (SOS)

Para ordens elevadas, a forma direta (2) é numericamente mal condicionada, com risco de instabilidade por erro de arredondamento dos coeficientes. Adotou-se, portanto, a realização em **seções de segunda ordem** (cascata de biquads), substancialmente mais robusta e padrão na prática de engenharia.

E. Métricas de Avaliação

A qualidade da filtragem é medida pelo **erro quadrático médio**

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} (x[n] - \hat{x}[n])^2}, \quad (4)$$

onde x é o sinal de referência e $\hat{x}$ o sinal filtrado. Complementarmente, o **ganho de relação sinal-ruído** quantifica a melhoria em decibéis:

$$\Delta\text{SNR} = 10 \log_{10} \frac{\sum x^2}{\sum (\hat{x} - x)^2} - 10 \log_{10} \frac{\sum x^2}{\sum (x_{\text{ruído}} - x)^2}. \quad (5)$$

III. METODOLOGIA

A. Caracterização do Sinal

O sinal do Grupo B9 possui 1537 amostras (0,20 s a 7680 Hz). A análise espectral (Fig. 4) revela a componente fundamental em 60 Hz e conteúdo harmônico, com destaque para a 5^a harmônica próxima de 300 Hz, coerente com a presença de cargas não lineares. O instante de chaveamento das cargas não lineares foi localizado em torno da amostra 385 ($t \approx 0,05$ s), a partir da maior variação abrupta da envoltória do sinal; a filtragem proposta preserva esse transitório.

B. Conteúdo Harmônico e Distorção Total

A análise espectral da janela pós-chaveamento (nove ciclos da fundamental, 1152 amostras, fazendo cada harmônica recair exatamente sobre um bin da FFT) quantifica a assinatura das cargas não lineares. A Tabela I lista as componentes mais significativas.

O espectro é dominado por harmônicas ímpares não múltiplas de três (5^h, 7^h, 11^h e 13^h), padrão típico de retificadores trifásicos de seis pulsos, cujas correntes contêm as ordens $h = 6k \pm 1$. A baixa amplitude da 3^h harmônica e de suas múltiplas (componentes homopolares) é coerente com um

sistema trifásico equilibrado a três fios. A distorção harmônica total de corrente,

$$\text{THD}_i = \frac{\sqrt{\sum_{h \geq 2} I_h^2}}{I_1} \times 100\%, \quad (6)$$

atinge 14,5 % nessa região, valor próximo dos limites recomendados pela norma IEEE 519 [5] e que justifica o tratamento do sinal. O filtro passa-baixas deve, assim, remover o ruído de medição de alta frequência preservando a fundamental e as harmônicas de baixa ordem inerentes ao processo.

C. Implementação da Função de Filtragem

A filtragem foi implementada em Python (bibliotecas `numpy` e `scipy.signal` [3]) como uma função genérica, aplicável a qualquer comprimento de sinal:

```
def aplicar_filtro_iir(sinal, fs, f_corte, ordem,
                      tipo='butter', rp=0.5, rs=40.0,
                      fase_zero=True):
    Wn = f_corte / (0.5 * fs)
    sos = projetar_sos(tipo, ordem, Wn, rp, rs)
    if fase_zero:
        return signal.sosfiltfilt(sos, sinal), sos
    return signal.sosfilt(sos, sinal), sos
```

O projeto retorna os coeficientes em formato SOS; a filtragem de fase zero usa `sosfiltfilt` e a causal, `sosfilt`. A frequência de corte é normalizada pela frequência de Nyquist ($f_s/2$).

D. Busca em Grade e Critério de Estabilidade

Para determinar os parâmetros ótimos, varreu-se uma grade de

- **tipo**: {Butterworth, Chebyshev I, Chebyshev II, elíptico};
- **ordem**: de 1 a 8;
- **frequência de corte**: de 300 Hz to (numerical range) 3300 Hz, em passos de 100 Hz;
- **método**: fase zero e causal.

Cada configuração foi submetida a uma verificação de estabilidade (todos os polos com $|p_i| < 1$, obtidos de `sos2zpk`) e descartada se instável. Foram avaliadas 1984 configurações estáveis, ordenadas pelo RMSE da Eq. (4).

E. Avaliação do Custo Computacional

O custo foi medido cronometrando o *pipeline* completo (projeto dos coeficientes mais filtragem) e reportando a **mediana** de 50 execuções, robusta à variabilidade de escalonamento do sistema operacional. A ordem do filtro foi então variada com tipo e corte fixos, evidenciando o compromisso entre RMSE e tempo de execução.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Melhor Configuração por Aproximação

A Tabela II resume, para cada aproximação, a melhor configuração de fase zero encontrada. Partindo de um RMSE inicial de 0,5961 (sinal ruidoso), todas as aproximações reduziram o erro para a faixa de 0,32 to (numerical range) 0,36. O melhor resultado global foi do **Chebyshev tipo II de ordem 3** com

Tabela II
MELHOR CONFIGURAÇÃO DE FASE ZERO POR APROXIMAÇÃO

Aproximação	Ordem	f_c (Hz)	RMSE	Δ SNR (dB)	t (ms)
Butterworth	3	1100	0,3210	5,4	2,83
Chebyshev I	1	600	0,3602	4,4	1,90
Chebyshev II	3	2300	0,3207	5,4	3,12
Elíptico	1	600	0,3602	4,4	1,88

Filtragem IIR — Melhor Configuração por Aproximação (Fase Zero)
(Grupo B9)

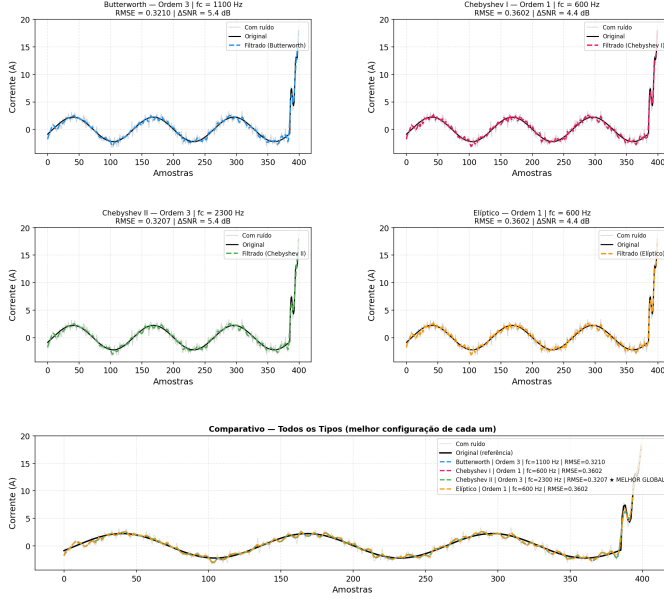


Figura 1. Comparação no domínio do tempo da melhor configuração de cada aproximação (fase zero).

$f_c = 2300$ Hz, com RMSE de 0,3207 (redução de 46,2 %) e Δ SNR de 5,4 dB. O Butterworth de ordem 3 ($f_c = 1100$ Hz) obteve desempenho praticamente equivalente (RMSE 0,3210) com menor custo, sendo uma alternativa atraente pela resposta maximamente plana.

A Fig. 1 compara, no domínio do tempo, o melhor filtro de cada aproximação com os sinais de referência e ruidoso, destacando (com) a configuração global vencedora.

B. Funções de Transferência e Estabilidade

As duas melhores configurações de fase zero, ambas de ordem 3, possuem as funções de transferência discretas

$$H_{\text{But}}(z) = \frac{0,0443 + 0,1328z^{-1} + 0,1328z^{-2} + 0,0443z^{-3}}{1 - 1,2420z^{-1} + 0,7486z^{-2} - 0,1524z^{-3}}, \quad (7)$$

$$H_{\text{Ch2}}(z) = \frac{0,0588 + 0,1094z^{-1} + 0,1094z^{-2} + 0,0588z^{-3}}{1 - 1,2983z^{-1} + 0,7969z^{-2} - 0,1624z^{-3}}. \quad (8)$$

O filtro Butterworth tem polos em $0,447 \pm j0,487$ e $0,349$, com módulo máximo $|p|_{\text{max}} = 0,661$; o Chebyshev II, em $0,475 \pm j0,490$ e $0,348$, com $|p|_{\text{max}} = 0,683$. Como todos os polos têm módulo inferior à unidade, ambos são estáveis no sentido BIBO. Os três zeros do Butterworth coincidem em $z =$

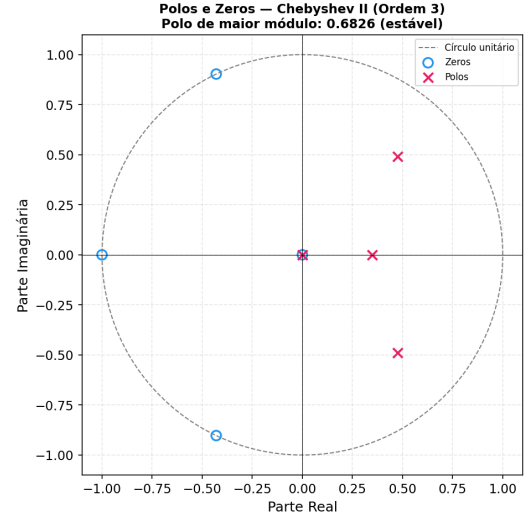


Figura 2. Diagrama de polos e zeros do filtro Chebyshev II de ordem 3.

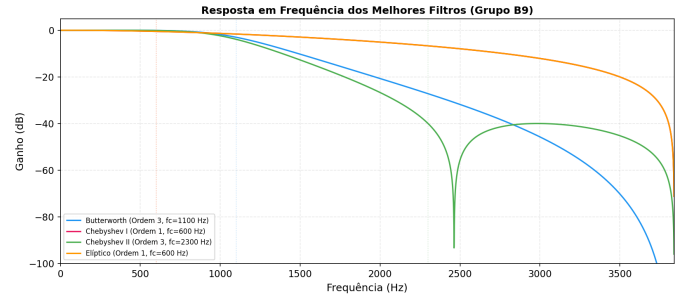


Figura 3. Resposta em frequência (magnitude) dos melhores filtros.

-1 , ao passo que o Chebyshev II posiciona um par de zeros sobre o círculo unitário ($-0,430 \pm j0,903$), criando os *notches* de transmissão característicos dessa aproximação, como ilustra a Fig. 2.

C. Resposta em Frequência e Espectro

A Fig. 3 apresenta as respostas em magnitude dos melhores filtros. O Chebyshev II exibe o característico *notch* de transmissão na banda de rejeição, atenuando seletivamente o ruído de alta frequência enquanto preserva a planura na banda de passagem. A Fig. 4 confirma, no domínio da frequência, a supressão das componentes de alta frequência e a preservação da fundamental e das harmônicas de baixa ordem.

D. Custo Computacional versus Ordem

A Tabela III e a Fig. 5 relacionam ordem, RMSE, custo e módulo do polo dominante, fixando o tipo Chebyshev II e $f_c = 2300$ Hz. A ordem 1 é insuficiente (RMSE elevado e polo próximo do círculo unitário, $|p| = 0,973$). O RMSE atinge o mínimo na **ordem 3** e **aumenta** para ordens superiores, ao passo que o custo computacional cresce de forma aproximadamente monotônica. Conclui-se que a ordem 3 é o ponto ótimo: ordens maiores apenas elevam o custo sem benefício de


```
Wn = f_corte / (0.5 * fs) # normaliza por Nyquist
sos = projetar_sos(tipo, ordem, Wn, rp, rs)
if fase_zero:
    return signal.sosfiltfilt(sos, sinal), sos
return signal.sosfilt(sos, sinal), sos

def eh_estavel(sos):
    _, polos, _ = signal.sos2zpk(sos)
    return np.all(np.abs(polos) < 1.0)

def calcular_rmse(ref, filt):
    return np.sqrt(np.mean((ref - filt) ** 2))
```